Davante

2

ITINERARIO PERSONAL PARA LA EMPLEABILIDAD I

Evaluación de riesgos en la empresa

ÍNDICE

/ 1. Introducción y contextualización práctica 4

/ 2. Elaboración del plan de prevención de riesgos 5

/ 3. La evaluación de riesgos 6

/ 4. Etapas de la evaluación de riesgos 7

/ 5. Caso práctico 1: "Evaluación de riesgos en un aserradero de Palencia" 8

/ 6. Riesgos vinculados a la seguridad en el trabajo 9

6.1. Lugar de trabajo 9

6.2. Utilización de equipos. Máquinas 9

/ 7. Riesgo de incendio y riesgo eléctrico 10

7.1. El riesgo de incendio 10

7.2. El riesgo eléctrico 10

/ 8. Higiene industrial. Riesgos vinculados a condiciones ambientales 11

8.1. El riesgo físico 11

/ 9. Riesgos químicos y biológicos 12

9.1. Riesgo químico 12

9.2. Riesgo biológico 13

ÍNDICE

/ 10. Riesgos vinculados a condiciones ergonómicas y psicosociales 14

10.1. El riesgo ergonómico 14

10.2. Condiciones psicosociales 14

/ 11. Caso práctico 2: "Vigilancia del riesgo eléctrico en una empresa transitaria" 15

/ 12. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad 16

/ 13. Bibliografía 17

© MEDAC ISBN: 978-84-19885-89-0
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción, transmisión y distribución total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

OBJETIVOS

Valorar la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa u organismo equiparado que incluya la secuenciación de actuaciones.

Determinar cuándo es necesario realizar la evaluación de riesgos en la empresa.

Diferenciar las etapas de la evaluación de riesgos.

Aprender en profundidad en qué consisten los riesgos asociados a la seguridad en el trabajo, los de higiene industrial, los ergonómicos y los psicosociales.

/ 1. Introducción y contextualización práctica

En esta unidad se estudiará todo lo relacionado con la **evaluación de riesgos en la empresa**. Veremos las diferentes etapas por las que atraviesa prestando especial atención a la elaboración del plan de prevención de riesgos. Distinguiremos las etapas y fases que forman la evaluación de riesgos, así como el **análisis y la clasificación de los principales riesgos laborales** que encontramos en el ámbito empresarial.

Finalmente, se analizarán las medidas necesarias para **vigilar** y mantener bajo control los **riesgos laborales** asociados a la seguridad en el trabajo, los de higiene industrial y los ergonómicos y psicosociales.

A continuación, se presenta un caso práctico a través del cual podremos aproximarnos de forma aplicada a la teoría de este tema.



Fig.1. Todas las empresas deben contar con un plan de prevención de riesgos laborales.

Escucha el siguiente audio donde planteamos la contextualización práctica de este tema. Encontrarás su resolución en el apartado 'Resumen y resolución del caso práctico'.

Audio intro. "Riesgos profesionales en una fábrica de rejas artesanales"

https://on.soundcloud.com/VsyGyPNRjb9H3ZAL7

/ 2. Elaboración del plan de prevención de riesgos

Como vimos en el tema anterior, **la prevención de riesgos debe ser integrada en la gestión empresarial**, en sus actividades, en los procesos y en la organización del trabajo. La gestión de la prevención **se debe realizar en cinco etapas**, tal y como se indica en la siguiente figura:



Fig.2. Etapas de la gestión de la prevención en una empresa.

En primer lugar, el **conjunto de actividades preventivas** que una empresa debe implementar comienza con la elaboración de un **plan de prevención de riesgos laborales**. Se trata de un documento que recoge el conjunto de medidas preventivas que una empresa ha implantado o va a implantar para asegurar el bienestar laboral de sus trabajadores.

Este plan de prevención de riesgos se debe diseñar y aplicar de manera secuencial y **debe incluir los siguientes elementos**:

A. **Los datos de la empresa**: Es la información más importante y recoge la actividad o actividades de la empresa, el número de trabajadores y el organigrama de la compañía, la descripción detallada de los procesos productivos y si se desarrollan actividades potencialmente peligrosas.

B. **La política de prevención**: Se basa en una declaración formal, por escrito, de los principios y compromisos adquiridos por la empresa en materia de prevención de riesgos, que debe ser comunicada a todos los miembros de la organización.

C. **La estructura organizativa**: Se debe detallar las capacidades de la empresa en términos de recursos humanos y medios técnicos, materiales y económicos de que dispone para desarrollar las actividades de prevención de riesgos. Es preciso describir las funciones y responsabilidades establecidas en cada nivel de jerarquía.

D. **La manera de organizar la prevención**: Se debe indicar la modalidad de gestión preventiva que se ha decidido seguir en la empresa, es decir, personal, delegada, a través de un servicio de prevención propio o a través de uno ajeno (estas tipologías se estudiaron en el tema anterior).

El diseño adecuado de un plan de prevención de riesgos proporciona toda la **información necesaria** para completar las actividades de prevención de riesgos de manera eficiente.

¡! Sabías que...

El plan de prevención de riesgos debe ser aprobado por la dirección de la empresa y es un documento que ésta debe conservar para poner a disposición de la autoridad laboral, sanitaria y de los representantes de los trabajadores.

/ 3. La evaluación de riesgos

La evaluación de riesgos laborales sería la siguiente etapa de la prevención de riesgos. La propia definición de **riesgo** hace implícita su existencia, es decir, un riesgo no se puede evitar que ocurra al 100%. Sin embargo, identificar los riesgos y registrar toda la información posible sobre ellos puede prevenir su aparición y mitigar su efecto. En esto consiste la **evaluación de riesgos laborales**.

Por tanto, es un procedimiento que consiste en identificar, estimar y valorar los riesgos a los que está expuesta una determinada actividad laboral con el fin de evitarlos. Sirve para identificar los elementos peligrosos, los posibles trabajadores expuestos y la magnitud de los riesgos.

¿Cuándo se debe realizar la evaluación de riesgos?

Según establece la ley, deberá efectuarse una **evaluación de riesgos inicial** en todos y cada uno de los puestos de trabajo teniendo en cuenta la actividad que desarrolla la empresa, las características de los puestos y de los trabajadores que los ocupan. Esta evaluación inicial será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo.

Si de la evaluación se concluye que deben **adoptarse medidas, el empresario deberá hacer todo lo posible por**:

A. Eliminar o reducir el riesgo aplicando medidas de prevención, organizativas, de protección colectiva o individual.

B. Controlar periódicamente las condiciones de trabajo, los métodos y la salud de los trabajadores.

A partir de la evaluación de riesgos inicial, **deberán volver a evaluarse aquellos puestos que se vean afectados por**:

- La introducción de nuevas tecnologías, equipos de trabajo o preparados químicos.
- Cambios en las condiciones de trabajo o en el acondicionamiento de los lugares de trabajo.
- La incorporación de una persona que sea sensible por sus condiciones para dicho puesto.

Recuerda...

Cuando el resultado de la evaluación lo indique necesario, el empresario deberá realizar controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores para detectar situaciones peligrosas.

El proceso de **evaluación de riesgos se compone de dos etapas**: una de clasificación de los mismos y otra donde se analizan. En la etapa de análisis, a su vez, se identificará el peligro, se estimará el riesgo y finalmente se valorará. Veremos esto con más detalle en el apartado siguiente.

Audio 1. "Los mapas de riesgos laborales"
https://on.soundcloud.com/qA3UomDUC5uSLTkE9

/ 4. Etapas de la evaluación de riesgos

Como hemos comentado, **se pueden identificar dos etapas en el proceso de evaluación de riesgos**:

1. **Clasificación de las actividades de trabajo**: Se puede considerar como la primera etapa o como un paso previo y consiste en preparar un **listado con las actividades que se desarrollan en la empresa y observar los posibles riesgos laborales que pueden estar presentes**. Debemos observar, entre otros puntos, el lugar de trabajo, la persona que desempeña las funciones, la organización del trabajo, las herramientas y maquinaria, las sustancias químicas o biológicas, los riesgos eléctricos o de incendios, etc.

2. **Análisis de los riesgos laborales**: En esta segunda etapa, compuesta a su vez por varias fases, pasaremos a analizar los riesgos detectados anteriormente:

   » **Fase 1. Identificar el riesgo**: En esta etapa se identifican los posibles riesgos de una determinada actividad laboral o puesto de trabajo. Pueden ser físicos, químicos, biológicos, mecánicos, eléctricos; por radiaciones, incendios, explosiones, etc.

   » **Fase 2. Estimar el riesgo**: Consiste en identificar la probabilidad de que ocurra el daño y la severidad del mismo.

   La **probabilidad** de que ocurra el daño puede identificarse en tres categorías:

   1. Probabilidad **alta**: El daño ocurrirá siempre o casi siempre.

   2. Probabilidad **media**: Sucederá a veces.

   3. Probabilidad **baja**: Puede ocurrir en raras ocasiones.

   La **severidad del daño** se puede clasificar en:

   › **Extremadamente dañino**: Intoxicaciones, procesos cancerígenos, amputaciones...

   › **Dañino**: Pequeñas fracturas, asma, hipoacusia...

   › **Ligeramente dañino**: Irritaciones, cortes, dolores de cabeza...

   » **Fase 3. Valorar el riesgo**: Este se puede clasificar, con sus prioridades y requerimiento de actuaciones, como:

   › **Trivial**: Prioridad baja. No requiere acción específica.

   › **Tolerable**: Prioridad media. No se necesita mejorar la acción preventiva.

   › **Moderado**: Prioridad media alta. Se requiere reducir el riesgo.

   › **Importante**: Prioridad alta. No se debe comenzar el trabajo hasta que el riesgo se haya reducido.

   › **Intolerable**: Prioridad inmediata. No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo.

En la siguiente tabla podrás aprender más sobre el apartado anterior.

SEVERIDAD DE LOS DAÑOS			
Estimación del riesgo	**Extremadamente dañino**	**Dañino**	**Ligeramente dañino**
Probabilidad Baja (B)	Riesgo moderado (MO)	Riesgo tolerable (TO)	Riesgo trivial (T)
Probabilidad Media (M)	Riesgo importante (I)	Riesgo moderado (MO)	Riesgo tolerable (TO)
Probabilidad Alta (A)	Riesgo intolerable (IN)	Riesgo importante (I)	Riesgo moderado (MO)

Tabla 1. Clasificación de riesgos según la probabilidad de ocurrencia y la severidad de los daños.

/ 5. Caso práctico 1: "Evaluación de riesgos en un aserradero de Palencia"

Planteamiento: Axel Fernández acaba de comenzar a trabajar en un aserradero de la provincia de Palencia. Su trabajo consiste en asegurar la correcta posición de los troncos en la cinta transportadora, que acaba en una máquina tronzadora (para el corte transversal de la madera aserrada). También debe revisar el correcto funcionamiento de la máquina y manipularla en caso de incidencia. La máquina tronzadora dispone de seis unidades de sierra.

Los principales peligros están asociados al fuerte ruido ocasionado por la maquinaria de la fábrica, a lesiones asociadas a la manipulación de cargas, golpes con algunas partes de la máquina debido a su movimiento y cortes producidos por la máquina.

Nudo: ¿Puedes evaluar los riesgos a los que se enfrenta Axel en su trabajo?

Desenlace: Como hemos estudiado en la presente unidad, debemos proceder con una clasificación de los riesgos y un análisis de los mismos teniendo en cuenta su probabilidad, severidad y realizando una valoración final.

De este modo, en el desempeño de su actividad profesional, Axel puede incurrir en varios riesgos asociados a los peligros identificados.

- Riesgo 1. Ruido fuerte: Riesgo de hipoacusia o sordera. Probabilidad de ocurrencia: Muy alta. Severidad del daño: Dañino.
- Riesgo 2. Lesiones en la espalda derivadas de la manipulación de cargas. Probabilidad de ocurrencia: Media. Severidad del daño: Dañino.
- Riesgo 3. Golpes con partes de la máquina. Probabilidad de ocurrencia: Baja. Severidad del daño: Extremadamente dañino.
- Riesgo 4. Cortes derivados de la manipulación de la máquina. Probabilidad de ocurrencia: Baja. Severidad del año: Extremadamente dañino.



Fig.3. La evaluación de riesgos es especialmente importante en determinadas actividades laborales.

/ 6. Riesgos vinculados a la seguridad en el trabajo

En la etapa de análisis de riesgos, podemos realizar una **clasificación en tres grandes grupos de los riesgos laborales**. Nos encontramos, por tanto, con riesgos relacionados con la **seguridad en el trabajo, riesgos de higiene industrial y riesgos ergonómicos y psicosociales**.

6.1. Lugar de trabajo

Entendemos por lugar de trabajo las áreas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que los trabajadores deban permanecer o a las que hayan de acceder en razón de su trabajo. En cualquier caso, el lugar de trabajo no puede suponer un riesgo para la salud de los trabajadores que allí se encuentran.

Los **principales factores de riesgo** presentes en los lugares de trabajo son dimensiones insuficientes, mala distribución de las máquinas, condiciones ambientales inadecuadas, falta de orden, limpieza o mantenimiento.

Los **daños** que pueden producirse son caídas al mismo o distinto nivel, cortes, choques, aplastamientos, atropellos, etc.

En cuanto a las posibles **medidas de prevención y protección**, se recomienda, al diseñar un área de trabajo, que se distribuyan de forma lógica las máquinas y herramientas, así como que exista una vía segura de circulación de materiales y de personas.

Audio 2. "Espacios de trabajo, vías de paso y circulación, aberturas en pisos y suelos, orden y limpieza"
https://bit.ly/3kezy60

6.2. Utilización de equipos. Máquinas

El término 'equipo de trabajo' se define como cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación que sea utilizado en el trabajo; la utilización de los mismos será la puesta en marcha o detención, el empleo, el transporte, la reparación, el montaje, la limpieza, etc.

En cuanto a los **principales riesgos frente a máquinas**, encontramos los eléctricos, los térmicos, los mecánicos, las radiaciones, el ruido, las vibraciones, los fisiológicos y los ergonómicos.

Por tanto, los **daños** serán electrocuciones, quemaduras, cortes, aplastamientos, irradiaciones, problemas de audición y visuales, neurológicos, posturales, etc.

Se sugiere, como **medidas de prevención y protección**, la correcta utilización de las máquinas respetando las instrucciones del fabricante, tener cuidado con los elementos de las mismas como partes móviles y sistemas de transmisión, y una obligatoriedad por parte del empresario de proporcionar el espacio y los métodos de trabajo adecuados para un uso seguro de cualquier máquina.

Audio 3. "Manipulación de materiales. Herramientas y máquinas"
https://bit.ly/3kbwR5f

/ 7. Riesgo de incendio y riesgo eléctrico

Los riesgos de incendios y eléctricos también se agrupan en la categoría de seguridad en el trabajo.

7.1. El riesgo de incendio

Un incendio aparece por la combinación de cuatro elementos: el **calor**, el **comburente**, el **combustible** y una **reacción en cadena**.

Los sistemas de extinción de incendios pueden ser por sofocación (un extintor), por enfriamiento (con agua) y por dilución (con productos químicos).

Los **daños** asociados a un incendio son la **inhalación de vapores** tóxicos con resultado de asfixia, el **humo y gases calientes** con resultado de quemaduras o explosiones, y el **pánico** con resultado de aplastamiento por avalanchas o suicidios.

Las **medidas de prevención y protección de riesgo de incendios** son:

- Garantizar la limpieza y el orden.
- Mantener alejados los combustibles del calor.
- Mantener adecuadamente aislados los productos inflamables y en espacios ventilados.
- Apagar los equipos eléctricos al finalizar la jornada laboral.
- Apagar los equipos que generen calor y no fumar.
- Realizar un buen mantenimiento de las instalaciones eléctricas.
- Colocar señales de sustancias inflamables.

Enlaces de interés...

Consulta el siguiente enlace, donde se explica un manejo básico de los extintores:
https://www.youtube.com/watch?v=Xrp4Sgcr--M&ab_channel=BomberosMadrid

7.2. El riesgo eléctrico

El riesgo eléctrico aparece cuando la corriente eléctrica recorre el cuerpo humano y puede provocar, en ocasiones, lesiones de mucha gravedad, incluso la muerte.

Los **daños** relacionados con el riesgo eléctrico son **quemaduras**, **asfixia**, **contracciones** musculares, **paro cardiaco** y **tetanización muscular**.

Las **medidas de prevención y protección de riesgo eléctrico** son:

- Realizar revisiones periódicas de la instalación eléctrica.
- No tener cables ni conexiones eléctricas en zonas de paso o de trabajo.

- Usar elementos aislantes para cubrir secciones en tensión, diferenciales y tomas de tierra.
- Apagar correctamente los equipos eléctricos y realizar comprobaciones sobre la tensión antes de comenzar un trabajo.
- Colocar señales de riesgo eléctrico.
- Informar y formar a los trabajadores sobre el uso de equipos eléctricos.

Enlaces de interés...

Consulta el siguiente enlace, donde se indican cinco reglas de oro en la prevención contra los riesgos eléctricos:
https://www.youtube.com/watch?v=atL-7CQfjhc&t=1s&ab_channel=INSST

Efectos de la electricidad en el cuerpo humano (mA)			
Menos de 30 mA	**De 30 a 80 mA**	**De 80 a 4A**	**Más de 4A**
Cosquilleo Contracción muscular Dificultad respiratoria Quemaduras superficiales	Riesgo de muerte por fibrilación muscular Parálisis temporal del corazón Tetanización muscular	Fibrilación ventricular	Muerte por asfixia Parada cardiorrespiratoria Quemaduras muy graves

Tabla 2. Los daños por riesgo eléctrico pueden ser muy graves.

8. Higiene industrial. Riesgos vinculados a condiciones ambientales

La higiene industrial se encarga de estudiar todos aquellos riesgos relacionados con las condiciones ambientales de los trabajadores. En este caso, los riesgos se conocen como contaminantes o agentes. Distinguimos agentes físicos (ruido, radiaciones, etc.), químicos (gases, polvos, etc.) y biológicos (virus, bacterias, etc.).

8.1. El riesgo físico

Los **tipos** de riesgos físicos son los derivados del ruido, las vibraciones, la iluminación, la temperatura y las radiaciones.

Los **daños** asociados a cada tipo de riesgo físico son:

- **Ruido**: Sordera, insomnio, dolores de cabeza, aislamiento social, irritabilidad, depresión, estrés y falta de concentración.
- **Vibraciones**: Mareos, tendinitis, artrosis, alteraciones del equilibrio, dolores lumbares y hernias.
- **Iluminación**: Accidentes como consecuencia de la mala iluminación, fatiga visual, mareos, falta de concentración.

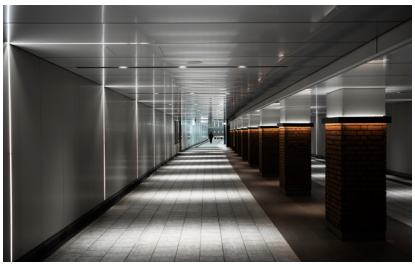


Fig.4. Una falta de iluminación puede ser un riesgo laboral.

- **Temperatura**: Golpes de calor, deshidratación, lipotimia, calambres, entumecimiento muscular, hipotermias, enfermedades respiratorias o congelación.

- **Radiaciones**: Vómitos, cáncer, esterilidad, quemaduras, muerte.

Las **medidas de prevención y protección** para cada tipo de riesgo físico son:

- **Ruido**: Realizar controles médicos regulares, reducir la exposición al ruido, usar equipos de protección, insonorización y mantenimiento de máquinas, señalización, formación.

- **Vibraciones**: Emplear métodos y equipos de trabajo adecuados y revisarlos periódicamente, usar equipos de protección, reducir la exposición a las vibraciones, señalización, formación.

- **Iluminación**: Favorecer la luz natural, evitar brillos, deslumbramientos e iluminación irregular, disponer de luces de emergencia, señalización, formación.

- **Temperatura**: Llevar ropa adecuada, beber muchos líquidos, evitar trabajar en horas de más calor, descansar en lugares adecuados, evitar corrientes, formación.

- **Radiaciones**: Controles médicos regulares, reducir la exposición a las radiaciones, usar equipos de protección, mantener una meticulosa limpieza personal, señalización, formación.

/ 9. Riesgos químicos y biológicos

9.1. Riesgo químico

El riesgo químico es producido por un **contacto no controlado** con determinadas sustancias químicas nocivas para la salud. Los agentes químicos pueden transmitirse por vía digestiva, respiratoria, dérmica o a través de una herida. Según el estado en que se encuentran pueden ser gases y vapores, polvos, humos y nieblas.

Los **daños** asociados al riesgo químico pueden ser irritantes, corrosivos, cancerígenos, tóxicos, explosivos, anestésicos, sensibilizantes y mutagénicos.

Las **medidas de prevención y protección de riesgos químicos** son:

- Instaurar procedimientos de trabajo adecuados.

- Sustituir el agente contaminante por otro menos dañino.

- Mantener la higiene, el orden y la limpieza.

- Asegurar una buena ventilación.

- Señalizar zonas de riesgo e instalar sistemas de alarma.

- Formar a los trabajadores sobre el riesgo químico y reducir el número de empleados expuestos.

9.2. Riesgo biológico

Los **contaminantes biológicos**, a diferencia de los estudiados anteriormente, no son seres inertes, y pueden reproducirse o transferir material genético. Distinguimos virus, bacilos, hongos, parásitos, bacterias y protozoos. Se clasifican en cuatro categorías de riesgo.

Los principales **daños** que causan los agentes biológicos son la transmisión de **enfermedades** de carácter infeccioso o parasitario.

Las **medidas de prevención y protección de riesgos biológicos** son:

- Implantar medidas de higiene personal.
- Usar equipos de protección individual.
- Organizar planes de limpieza y desinfección de instalaciones y equipos.
- Implantar sistemas de gestión y retirada de residuos biológicos.
- Implantar planes de emergencia para hacer frente a los accidentes de carácter biológico.
- Disponer taquillas separadas para ropa de calle y trabajo.
- Señalizar las zonas de riesgo biológico.
- Formar a los trabajadores sobre el riesgo biológico y reducir el número de empleados expuestos.

Categoría de riesgo	Riesgo de infección	Riesgo de propagación	Tratamiento eficaz
1	Enfermedad no probable	No	No necesario
2	Enfermedad probable y peligro	Poco probable	Generalmente existe
3	Enfermedad grave probable y peligro serio	Probable	Generalmente existe
4	Enfermedad grave probable y peligro serio	Muy probable	Generalmente no existe

Tabla 3. Clasificación de riesgos biológicos.

/ 10. Riesgos vinculados a condiciones ergonómicas y psicosociales

10.1. El riesgo ergonómico

La ergonomía es la ciencia que estudia el diseño de los lugares de trabajo, las herramientas y el ambiente que rodea al trabajador para que se adapte adecuadamente a las capacidades y necesidades del mismo. Tiene en cuenta factores físicos, cognitivos, sociales, organizacionales y ambientales, así como su interacción.

Los tipos de riesgos ergonómicos pueden estar **asociados** a una carga física o psicológica. Los **daños** de cada tipo de riesgo son:

- **Carga física**: Trastornos músculo-esqueléticos y fatiga física.
- **Carga psicológica**: Fatiga mental, jaquecas, depresión, ansiedad, irritabilidad o insomnio.

Enlaces de interés...

Consulta el siguiente enlace, donde encontrarás información relacionada con el riesgo por visualización de pantallas.

Las **medidas de prevención y protección** para cada tipo de riesgo ergonómico son:

- **Carga física**: Evitar la manipulación manual de cargas, usar equipos de protección, descansar, diseñar puestos de trabajo ergonómicos, formación.
- **Carga psicológica**: Evitar jornadas de trabajo muy largas, instaurar horarios flexibles, reducir ruidos, proporcionar información accesible y abundante a los trabajadores.



Vídeo 1. "Indicadores para medir el riesgo ergonómico"

https://vimeo.com/946496703/be38a73d15

10.2. Condiciones psicosociales

Dentro de las condiciones psicosociales, podemos distinguir, generalmente, tres factores, también conocidos como factores de riesgo organizativo:

1. **Organización o jornada laboral**: Las jornadas largas o con turnos alternos no solo no aumentan la productividad de los trabajadores, sino que además les afectan negativamente.

   Los factores de riesgo que encontramos son los trabajos nocturnos, a turnos, las jornadas excesivamente largas, la falta de flexibilidad y descansos, el trabajo en fin de semana, etc.

2. **Tarea o contenido del trabajo**: En este sentido, nos referimos a la velocidad exigida en el trabajo, su complejidad o carácter repetitivo, pero también a la falta de autonomía y participación o a la ausencia de roles, responsabilidades y desarrollo profesional.

3. **Relaciones personales y sociales en el trabajo**: Puede ocasionarse dentro de la empresa o hacia fuera (clientes y proveedores). Destacamos, como factores de riesgo, los estilos de mando inadecuados, el nivel jerárquico erróneo, la mala organización de los procesos y las redes de comunicación, etc.

En general, como **daños asociados** a estos riesgos destacamos el insomnio, los trastornos digestivos, la soledad, la depresión, los problemas familiares, la fatiga, la desmotivación, el aburrimiento, la insatisfacción social, los despistes y accidentes, el estrés, etc.

Audio 4. "Consecuencias del estrés laboral. Burnout"
https://on.soundcloud.com/VeiuecR2rAUx8b486

/ 11. Caso práctico 2: "Vigilancia del riesgo eléctrico en una empresa transitaria"

Planteamiento: Let's Go Shipping es una empresa con sede en Valencia que se encarga de transportar mercancías en barco desde el sur de África. Es una empresa pequeña con una única oficina cerca del puerto. Juana es la encargada de elaborar el plan de prevención de riesgos laborales de la compañía y necesita identificar las medidas preventivas y de protección necesarias para evitar los riesgos laborales. Ahora mismo está trabajando sobre las medidas que minimicen el riesgo eléctrico.

La oficina es un recinto de 150 m^2 distribuido en tres espacios. Una gran área de trabajo con cinco puestos; un despacho con dos puestos, para la directora y un asistente, y un espacio pequeño de almacenaje donde se guarda el material de oficina, fundamentalmente. También hay una pequeña cocina con vitrocerámica, nevera, microondas y una máquina de café Nespresso. Todos los puestos tienen un ordenador de sobremesa. Hay dos impresoras, una en cada sala, y una fotocopiadora ubicada en la sala grande. La calefacción es de radiadores eléctricos.

Nudo: Identifica las medidas de prevención y protección ante el riesgo eléctrico que Juana debería tener en cuenta.

Desenlace: Según lo estudiado, en primer lugar, Juana debe asegurarse de que las revisiones periódicas sobre la instalación eléctrica estén en regla. A partir de ahí, podemos destacar que habría que:

- Supervisar que no hay cables al descubierto en las zonas de trabajo.
- Comprobar que todos los enchufes e interruptores se encuentren en buen estado y correctamente cubiertos de material aislante, igual que los electrodomésticos de la cocina y la fotocopiadora.
- Apagar correctamente todas las regletas, ordenadores y otros aparatos eléctricos, como los radiadores.
- Informar y formar a los trabajadores sobre los daños del riesgo eléctrico y cómo evitarlo.



Fig.5. Para evitar el riesgo eléctrico conviene apagar correctamente los equipos eléctricos.

En este caso no parece necesario colocar señales de riesgo eléctrico.

/ 12. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad

Durante el transcurso de este tema, hemos abordado la **evaluación de los riesgos laborales en las empresas**. Hemos visto, primero, la elaboración de un **plan de prevención** de riesgos, así como la evaluación de riesgos y sus diferentes etapas.

A continuación, hemos clasificado los **principales riesgos laborales** que podemos encontrar en cualquier empresa de cualquier sector, dividiéndolos, a grandes rasgos, en riesgos relacionados con la seguridad en el trabajo, riesgos de higiene industrial y riesgos ergonómicos y psicosociales.

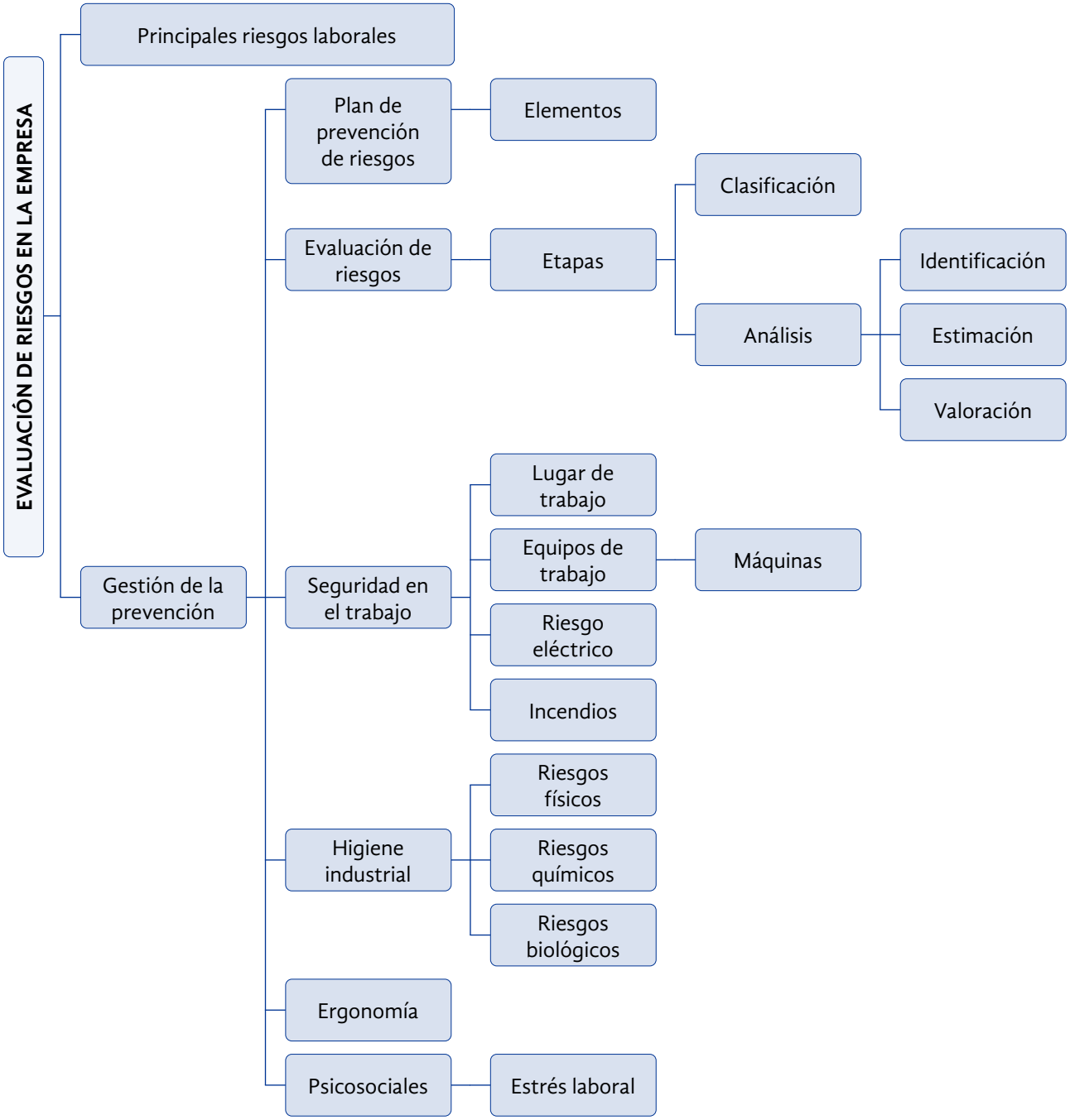


Fig.6. Esquema resumen del tema.

Resolución del caso práctico de la unidad

Esta unidad comenzaba con un caso práctico en el que se solicitaba identificar y estimar el riesgo de un operario en una fábrica de rejas artesanales al soldar una pieza metálica. Los riesgos asociados a cada tarea son:

- Manipulación y corte de gavillas de metal: Riesgo de cortes, golpes o pinchazos con el metal; lesiones por manipulación de cargas.
- Encendido de la fragua con carbón y mantenimiento del fuego: Riesgo de quemaduras y de inhalación de humo.
- Fundición del metal y manipulación del metal incandescente: Riesgo de quemaduras.
- Enfriado del hierro: Riesgo de inhalación de humo y otras sustancias tóxicas.
- Soldado de piezas: Riesgo de quemaduras.
- Corte y limado de piezas: Riesgo de cortes.
- Pintura de secado rápido y acabado final: Riesgo de intoxicación por químicos, irritación de ojos, nariz, etc.

Al tratarse de una actividad artesanal en la que el mismo operario realiza una gran diversidad de actividades, la probabilidad de ocurrencia de todos los riesgos identificados es media o media/alta.

Por otro lado, los riesgos asociados a la inhalación de gases, las quemaduras y los cortes, son riesgos dañinos. Los relacionados con la manipulación de cargas pueden ser más leves. Los del primer grupo pueden ser considerados de carácter moderado o importante, ya que su probabilidad de ocurrencia es media/alta y su carácter dañino. Los del segundo grupo pueden ser clasificados como riesgos de tipo tolerable.

/ 13. Bibliografía

García, B. J., Tena, D., de Fez, M.C., García, M.D. y Hernández, M.V. (2023). *Formación y orientación laboral*. Editorial TuLibrodeFP SLU.

González, J. C. y Pérez, R. (2023). *Formación y orientación laboral*. Editorial Paraninfo.

Ley 31/1995 de prevención de Riesgos Laborales Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/l/1995/11/08/31/con

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/rd/1997/07/18/1215/con

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/rd/1997/05/12/664/con

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/rd/1997/05/30/773/con